

Colle 15

Chapitre 15 : Calcul matriciel

- Matrice : définition, matrices remarquables, élémentaires, carrés, diagonales, triangulaires
- Sommes, produit par un scalaire, produit, propriétés. Le produit de matrices diagonales est diagonales, de triangulaires supérieures est triangulaire supérieure. Matrices nilpotentes. Formule du Binôme. Exemples de décomposition diagonale+nilpotente.
- Matrices inverses, propriétés.
- Transposition (notation A^T), propriétés.
- Lien avec les systèmes linéaires, opérations élémentaires. Méthodes du pivot de Gauss pour déterminer l'inverse d'une matrice. Condition pour qu'une matrice diagonale/triangulaire soit inversible.

Exo de cours : TD15 11,12,13